還原ONTAP

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/index.html on March 27, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原ONTAP . . . 1
- 還原ONTAP 概述 . . . 1
- 我需要技術支援才能回復嗎？ . . . 1
- 還原路徑 . . . 1
- 回復之前應該先閱讀什麼內容？ . . . 2
- 還原之前需要驗證的事項 . . . 3
- 在我回復之前、還需要檢查哪些項目？ . . . 9
- 下載並安裝ONTAP 更新版的軟體映像 . . . 18
- 還原ONTAP 整個叢集 . . . 20
- 還原叢集後該怎麼辦？ . . . 24

還原ONTAP

還原ONTAP 概述

若要將叢集移轉至較早ONTAP 版本的版本、您必須執行還原。

本節中的資訊將引導您完成還原之前和之後應採取的步驟、包括您應閱讀的資源、以及您應執行的必要還原前和還原後檢查。

> 如果您需要將叢集從ONTAP ition 9.1移轉至ONTAP rights 9.0、則必須使用記錄的降級程序 "請按這裡"。

我需要技術支援才能回復嗎？

您可以在新叢集或測試叢集上進行還原、而無需任何協助。 您應該致電技術支援部門、以回復正式作業叢集。 如果您遇到下列任何一種情況、也應致電技術支援：

- 您處於正式作業環境中、回復失敗、或在回復之前或之後遇到任何問題、例如：
  - 還原程序失敗且無法完成。
  - 還原程序完成、但叢集在正式作業環境中無法使用。
  - 還原程序完成、叢集進入正式作業狀態、但您不滿意其行為。
- 您在ONTAP S還原9.5或更新版本中建立了Volume、因此需要還原至較早版本。使用調適性壓縮的磁碟區必須先解壓縮、才能還原。

還原路徑

您可以還原的版本因節點上目前執行的版本而異。ONTAP ONTAP您可以使用 `system image show` 命令來判斷每個節點上執行的 ONTAP 版本。

這些準則僅提及內部部署ONTAP 的內部版本資訊。如需在ONTAP 雲端還原功能的相關資訊、請參閱 "還原Cloud Volumes ONTAP 或降級功能"。

您可以從...	至...
ONTAP 9.14.1.	ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.
ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	ONTAP 9.12.1
ONTAP 9.12.1	零點9.11.1. ONTAP
零點9.11.1. ONTAP	零點9.10.1 ONTAP
零點9.10.1 ONTAP	部分9.9.1 ONTAP

您可以從...	至...
部分9.9.1 ONTAP	部分9.8 ONTAP
部分9.8 ONTAP	更新ONTAP
更新ONTAP	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	版本9.5 ONTAP
版本9.5 ONTAP	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
提供功能ONTAP ONTAP	Data ONTAP 8.3.x

如果您需要從ONTAP 29版9.1改為9.0版、請遵循 "降級程序" 請參閱此處說明。

回復之前應該先閱讀什麼內容？

還原之前要檢閱的資源

還原ONTAP 功能之前、您應該先確認硬體支援並檢閱資源、以瞭解可能遇到或需要解決的問題。

1. 檢閱 "發行說明ONTAP" 目標版本。

   「重要注意事項」一節說明降級或還原之前應注意的潛在問題。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認目標版本支援您的叢集和管理交換器。

   您必須驗證NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本是否與ONTAP 您要還原的版本不一致。

   "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"

4. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟

體、以及介面卡驅動程式和韌體。

"NetApp 互通性對照表工具"

還原考量

在開始ONTAP 還原之前、您必須先考量還原問題和限制。

- 還原會中斷營運。

  還原期間無法進行用戶端存取。如果您要還原正式作業叢集、請務必將此中斷納入規劃。

- 還原會影響叢集中的所有節點。

  還原作業會影響叢集中的所有節點、但是還原作業必須在每個HA配對上執行並完成、才能還原其他HA配對。

- 當所有節點都執行新的目標版本時、還原即告完成。

  當叢集處於混合版本狀態時、您不應輸入任何變更叢集作業或組態的命令、除非是為了滿足還原需求；允許監控作業。

  > 如果您已還原部分（但不是全部）節點、請勿嘗試將叢集升級回來源版本。

- 當您還原節點時、節點會清除Flash Cache模組中的快取資料。

  由於Flash Cache模組中沒有快取資料、因此該節點可處理磁碟的初始讀取要求、因此在此期間會降低讀取效能。節點會在處理讀取要求時重新填入快取。

- 備份到ONTAP 執行於還原作業系統上的磁帶的LUN、只能還原至9.x版及更新版本、而不能還原至較早版本。
- 如果您目前版本ONTAP 的支援頻內ACP（IBACP）功能、而且您回復ONTAP 到不支援IBACP的版本、則磁碟櫃的替代路徑將會停用。
- 如果您的任何儲存虛擬機器（SVM）使用LDAP、則必須在還原之前停用LDAP參照。
- 在使用不符合非功能驗證的交換器的支援範本中、將從靜態9.7還原至9.6會造成中斷、因為不支援使用更新版本的系統。MetroCluster MetroCluster MetroCluster ONTAP ONTAP

還原之前需要驗證的事項

還原之前、您應該先確認叢集健全狀況、儲存健全狀況和系統時間。 您也應該刪除任何正在執行的叢集工作、並正常終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

驗證叢集健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格： `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限等級設為進階：
   `set -privilege advanced`

   輸入 `y` 以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序...	輸入此命令...
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理權限層級：
   `set -privilege admin`
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中： `event log show -severity`

`informational -message-name scsiblade.*`

每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

相關資訊

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： `storage disk show -state broken` b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：`storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態： `storage aggregate show -state !online`

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上： `volume show -state !online`

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區： `volume show -is-inconsistent true`

   請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

驗證系統時間

還原之前、您應該先確認NTP已設定、而且時間已在叢集之間同步。

1. 確認叢集與 NTP 伺服器相關聯： `cluster time-service ntp server show`
2. 驗證每個節點的日期和時間是否相同： `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node       Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0      4/6/2013 20:54:38   GMT
node1      4/6/2013 20:54:38   GMT
node2      4/6/2013 20:54:38   GMT
node3      4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

確認沒有工作正在執行

還原ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列中的 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 工作清單： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 刪除任何執行中或佇列中的 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 複製工作： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. 確認沒有任何 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 工作正在執行或排入佇列： `job show`

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

應終止的SMB工作階段

還原之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

使用SMB 3.0傳輸協定的Hyper-V或Microsoft SQL Server用戶端可存取持續可用的SMB共用區、不需要在升級或降級之前終止。

1. 找出任何無法持續使用的既有SMB工作階段： `vserver cifs session show -continuously -available No -instance`

   此命令會顯示任何無法持續可用的 SMB 工作階段的詳細資訊。您應該先終止這些程式、再繼續ONTAP 執

行「停止降級」。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available No
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要、請識別您所識別的每個 SMB 工作階段所開啟的檔案：`vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

NVMe 頻內驗證

如果您要從 ONTAP 9.12.1 或更新版本還原至 ONTAP 9.12.0 或更新版本、則必須執行此操作 "停用頻內驗證" 還原之前。 如果未停用使用 DH-HMAC-CHAP 的頻內驗證、還原將會失敗。

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？

還原前檢查

視您的環境而定、您需要考量特定因素才能回復。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱使用SnapMirror同步關係還原系統的考量事項 • 檢閱SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	設定自動提交期間
我是否有分離FlexClone磁碟區？	反轉實體區塊共用
我有FlexGroup 什麼用的呢？	停用qtree功能
我的CIFS伺服器是否處於工作群組模式？	以工作群組模式移動或刪除CIFS伺服器
我是否已刪除重複資料刪除的磁碟區？	驗證Volume是否包含足夠的可用空間
我有Snapshot複本嗎？	準備SnapShop複本
我是否要回復ONTAP 到版本8.3.x？	識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶
反勒索軟體保護功能是否設定為ONTAP 適用於VMware 9.11.1或更新版本？	檢查反勒索軟體授權
S3 的多重傳輸協定存取是否設定為適用於 ONTAP 9.12.1 或更新版本？	移除S3 NAS儲存區組態
是否已針對 ONTAP 9.14.1 或更新版本設定 NFSv4.1 工作階段主幹？	移除 NFSv4.1 工作階段主幹組態

還原前檢查MetroCluster

根據您的需求、您需要考量特定因素才能回復。MetroCluster請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否有雙節點MetroCluster 或四節點的不全功能組態？	停用自動非計畫性切換
我的MetroCluster 4節點或8節點的不完整支援IP或光纖附加組態是否執行ONTAP 了更新版本的版本號？	停用IPsec

SnapMirror

使用**SnapMirror**同步關係還原系統的考量

在從ONTAP SnapMirror 9.6回復ONTAP 到S景 點9.5之前、您必須瞭解SnapMirror同步關係的考量事項。

在還原之前、如果您有SnapMirror同步關係、則必須採取下列步驟：

- 您必須刪除來源磁碟區使用NFSv4或SMB來處理資料的任何SnapMirror同步關係。

  不支援NFSv4和SMB。ONTAP

- 您必須刪除鏡射鏡射串聯部署中的任何SnapMirror同步關係。

  SnapMirror同步關係ONTAP 不支援鏡射鏡射串聯部署（鏡射鏡射串聯部署）。

- 如果ONTAP 還原期間無法使用通用的Snapshot 9.5複本、您必須在還原後初始化SnapMirror同步關係。

  在2小時升級ONTAP 至S還原9.6之後、ONTAP 來自於還原9.5的常見Snapshot複本會自動取代ONTAP 成使用於還原9.6的常見Snapshot複本。因此、如果ONTAP 無法使用來自E9.5的常見Snapshot複本、則在還原後、您無法重新同步SnapMirror同步關係。

SnapMirror和**SnapVault** 彼此之間的還原要求

系統節點還原至命令會通知您任何SnapMirror和SnapVault SnapMirror關係、這些關係必須刪除或重新設定、才能完成還原程序。不過、在您開始還原之前、請務必瞭解這些需求。

- 所有SnapVault 的資料保護鏡射關係必須先靜止、然後再中斷。

  還原完成後、如果有通用的Snapshot複本存在、您可以重新同步並恢復這些關係。

- 不應包含下列SnapMirror原則類型：SnapVault
  - 非同步鏡射

    您必須刪除使用此原則類型的任何關聯。

  - MirrorAndVault

    如果存在任何這些關係、您應該將SnapMirror原則變更為鏡射保存庫。

- 必須刪除所有負載共用鏡射關係和目的地磁碟區。
- 必須刪除與FlexClone目的地Volume的SnapMirror關係。
- 必須針對每個SnapMirror原則停用網路壓縮。
- 您必須從任何非同步鏡射類型的SnapMirror原則中移除all_source_snapshot規則。

> ⓘ 根磁碟區上的單一檔案Snapshot還原（SFSR）和部分檔案Snapshot還原（PFSR）作業已過時。

- 任何目前執行的單一檔案與Snapshot還原作業都必須先完成、才能繼續還原。

  您可以等待還原作業完成、也可以中止還原作業。

- 任何不完整的單一檔案與Snapshot還原作業、都必須使用SnapMirror還原命令加以移除。

在還原之前、請先設定**SnapLock** 自動提交期間以供使用

若要從ONTAP 還原9、SnapLock 必須將自動提交期間的值設定為小時、而非天。在嘗試回復之前、您必須檢查SnapLock 您的功能驗證資料、並視需要從數天改為數小時。

1. 驗證叢集中是否有 SnapLock 磁碟區具有不受支援的自動認可期間：`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. 將不支援的自動認可期間修改為小時： `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

在分離式**FlexClone**磁碟區中反轉實體區塊共用

如果您已將FlexClone Volume從其父Volume分割開、則必須先復原實體區塊在實體複本與其父Volume之間的共享、再從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的更新版本。

此工作僅適用於AFF 在任何FlexClone磁碟區上執行分割時的不必要系統。

1. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
2. 識別具有共用實體區塊的分離 FlexClone 磁碟區： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 在叢集中的所有分離式 FlexClone 磁碟區中復原實體區塊共用： `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 確認沒有分割的 FlexClone 磁碟區與共用的實體區塊： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

還原之前、請先停用**FlexGroup** 完所有的**qtree**功能

不支援使用qtree for FlexGroup 0的ONTAP 功能、不支援使用於支援不支援使用的功能。

您必須先停用FlexGroup 完所有的qtree功能、才能從ONTAP 還原9.3還原至ONTAP 舊版的畫面。

在您建立qtree或修改預設qtree的安全性樣式和oplock-mode屬性時、都會啟用qtree功能。

1. 識別並刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的各個支援功能的所有非預設qtree：

   a. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`

   b. 驗證FlexGroup 是否已啟用任何具有qtree功能的支援功能。

      對於 ONTAP 9.6 或更新版本、請使用： `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      若為 ONTAP 9.5 或更早版本、請使用： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. 刪除每個啟用 qtree 功能的 FlexGroup Volume 中的所有非預設 qtree ： `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      如果qtree功能已啟用、因為您修改了預設qtree的屬性、而且沒有任何qtree、則可以跳過此步驟。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 停用每個 FlexGroup 磁碟區上的 qtree 功能： `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 識別並刪除已啟用qtree功能的任何Snapshot複本。

   a. 驗證是否已使用 qtree 功能啟用任何 Snapshot 複本： `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. 刪除使用 qtree 功能啟用的所有 Snapshot 複本： `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore -owners true`

   必須刪除的Snapshot複本包括為SnapMirror關係所建立的一般Snapshot複本和Snapshot複本。如果FlexGroup 您已針對執行ONTAP 支援qtree FlexGroup 功能的來源供應用來源供應的來源供應區叢集、為其建立任何SnapMirror關係、則必須刪除所有在啟用此功能時所取得的Snapshot複本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

相關資訊

"資料區管理FlexGroup"

在工作群組模式中識別及移動SMB伺服器

在執行還原之前、您必須刪除工作群組模式中的任何SMB伺服器、或將其移入網域。不支援使用支援ONTAP 更新至版本不支援的工作群組模式ONTAP 。

1. 識別任何採用工作群組驗證形式的 SMB 伺服器： `vserver cifs show`
2. 移動或刪除您識別的伺服器：

如果您要...	然後使用此命令...
將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
刪除SMB伺服器	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. 如果刪除SMB伺服器、請輸入網域的使用者名稱、然後輸入使用者密碼。

相關資訊

"中小企業管理"

驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原

從ONTAP 任何版本的更新版本還原之前、您必須先確保磁碟區內有足夠的可用空間、以便進行還原作業。

磁碟區必須有足夠的空間來容納透過內嵌偵測零區塊所達成的節約效益。請參閱知識庫文章 "如何在ONTAP 支援資料刪除技術、壓縮技術和實壓技術的過程中、查看如何節省空間。9"。

如果您已在要還原的磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則必須在還原重複資料刪除之前還原資料壓縮。

1. 使用Volume Eff效率show命令搭配-Fields選項、即可檢視在磁碟區上執行的效率作業進度。

   下列命令會顯示效率作業的進度： `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. 使用Volume Eff效率Stop命令搭配-all選項、即可停止所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業。

   下列命令會停止 Volume Vola 上所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業： `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. 使用set -priv榮幸 進階命令、以進階權限層級登入。
4. 使用Volume Eff效率Revete-to命令搭配-version選項、將Volume的效率中繼資料降級為ONTAP 特定版本的支援。

   下列命令會將 Volume Vola 上的效率中繼資料還原為 ONTAP 9.x ： `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > Volume Eff效率Rever-to命令會還原執行此命令之節點上的磁碟區。此命令不會還原節點之間的磁碟區。

5. 使用Volume Eff效率show命令搭配-op-STATUS選項、即可監控降級進度。

   下列命令會監控並顯示降級狀態： `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. 如果還原失敗、請使用Volume Eff效率show命令搭配-instance選項、瞭解還原失敗的原因。

   下列命令會顯示所有欄位的詳細資訊： `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance`

7. 還原作業完成後、返回管理權限層級： `set -privilege admin`

   "邏輯儲存管理"

在還原之前先準備**Snapshot**複本

在還原至先前ONTAP 版本的版本之前、您必須先停用所有Snapshot複製原則、並刪除在升級至目前版本之後所建立的任何Snapshot複本。

如果要在SnapMirror環境中還原、您必須先刪除下列鏡射關係：

- 所有負載共用鏡射關係
- 任何資料保護鏡射資料關係、都是ONTAP 以穩健的資料保護方式建立
- 如果叢集是ONTAP 在還原8.3.x中重新建立、則所有資料保護都會鏡射關係

a. 停用所有資料 SVM 的 Snapshot 複製原則： `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

b. 停用每個節點集合體的Snapshot複製原則：

   i. 使用run節點odenameaggr狀態命令來識別節點的集合體。

   ii. 停用每個 Aggregate 的 Snapshot 複本原則： `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

   iii. 對其餘每個節點重複此步驟。

c. 停用每個節點根磁碟區的Snapshot複本原則：

   i. 使用run-nodenodenamevol狀態命令識別節點的根Volume。

   您可以在vol狀態命令輸出的「Options（選項）」欄中、以root這個字來識別根Volume。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. 停用根磁碟區上的 Snapshot 複本原則： `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. 對其餘每個節點重複此步驟。

d. 刪除升級至目前版本後所建立的所有Snapshot複本：

   i. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`

   ii. 停用快照：`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. 刪除節點較新版本的 Snapshot 複本： `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

   此命令會刪除每個資料磁碟區、根Aggregate和根磁碟區上較新版本的Snapshot複本。

   如果無法刪除任何Snapshot複本、則命令會失敗、並通知您在刪除Snapshot複本之前必須採取的任何必要行動。您必須先完成必要的動作、然後重新執行Volume Snapshot Prepare for還原命令、再繼續下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 確認已刪除 Snapshot 複本： `volume snapshot show -node nodename`

   如果仍有任何較新版本的 Snapshot 複本、請強制將其刪除： `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. 對其餘每個節點重複此步驟c。

iii. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

> 您必須在MetroCluster 雙叢集上執行這些步驟、以進行不必要的組態設定。

識別使用**SHA-2**雜湊功能的使用者帳戶

如果您要從ONTAP 還原為從版本9.1或ONTAP 版本9.0到ONTAP 版本8.3.x、則SHA-2帳戶使用者的密碼將無法驗證。還原之前、您應該先識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶、以便在還原之後、讓使用者將密碼重設為使用您要回復的版本所支援的加密類型（MD5）。

1. 將權限設定變更為進階： `set -privilege advanced`
2. 識別使用 SHA-2 的使用者帳戶具有下列功能： `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. 保留命令輸出以供還原後使用。

> 還原期間、系統會提示您執行進階命令 `security login password-prepare-to-downgrade` 重設您自己的密碼以使用 MD5 雜湊功能。如果您的密碼未使用MD5加密、命令會提示您輸入新密碼、並使用MD5加密密碼、以便在還原後驗證您的認證資料。

在從**ONTAP VMware**版本**9.11.1**或更新版本還原之前、請先檢查「勒索軟體保護」授權

如果您已設定了自發勒索軟體保護（Arp）、並將ONTAP 其從VMware版9.11.1或更新版本還原ONTAP 至VMware版9.10.1或更新版本、可能會遇到警告訊息和有限的ARP功能。

在VMware 9.11.1中ONTAP 、勒索軟體授權取代了多租戶金鑰管理（MTKM）授權。如果您的系統具有反勒索軟體授權、但沒有MT_EK-Mgmt授權、則在還原期間、您會看到一則警告訊息、指出在還原時、無法在新磁碟區上啟用ARP。

具有現有保護的磁碟區在還原後仍可正常運作、並可使用ONTAP CLI顯示Arp狀態。沒有 MTKM 授權、 System Manager 無法顯示 ARP 狀態。

因此、如果您想要在還原ONTAP 至S還原9.10.1之後繼續使用Arp、請確定已安裝MTKM授權、然後再還原。"瞭解有關ARP授權的資訊。"

從**ONTAP** 還原至更新版本之前、請先移除**S3 NAS**儲存區組態

如果您已設定 S3 用戶端存取 NAS 資料、則在從 ONTAP 9.12.1 或更新版本還原至 ONTAP 9.11.1 或更新版本之前、您應該使用 ONTAP 命令列介面（CLI）來移除 NAS 儲存區組態、並移除任何名稱對應 （S3 使用者改為 Windows 或 Unix 使用者）。

關於這項工作

下列工作會在還原程序的背景中完成。

- 移除所有部分完成的單一物件建立（亦即隱藏目錄中的所有項目）。
- 移除所有隱藏的目錄；每個磁碟區上可能有一個、可從從S3 NAS儲存區對應的匯出根目錄存取。
- 移除上傳表。
- 刪除所有已設定S3伺服器的任何預設UNIX使用者和預設Windows使用者值。

步驟

1. 移除 S3 NAS 貯體組態：

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. 移除 UNIX 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. 移除 Windows 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. 從 SVM 移除 S3 傳輸協定：

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

從 **ONTAP 9.14.1** 或更新版本還原之前、請先移除 **NFSv4.1** 工作階段主幹組態

如果您已啟用用戶端連線的主幹連線、並將先前版本還原為 ONTAP 9.14.1 、則必須在還原之前停用任何 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線。

當您輸入時 `revert-to` 命令時、您會看到一則警告訊息、建議您在繼續之前停用主幹連線。

還原至較早的 ONTAP 版本之後、使用中繼連線的用戶端會恢復為使用單一連線。他們的資料處理量將受到影響、但不會造成中斷。還原行為與將 SVM 的 NFSv4.1 主幹選項從啟用修改為停用相同。

步驟

1. 停用 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線：
   `vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.1-trunking disabled`
2. 確認 NFS 已依需求設定：
   `vserver nfs show -vserver svm_name`

在還原雙節點和四節點MetroCluster 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能

在還原雙節點或四節點MetroCluster 的故障恢復組態之前、您必須停用自動非計畫性切換（AUSO）。

1. 在 MetroCluster 中的兩個叢集上、停用自動非計畫性切換：`metrocluster modify -auto -switchover-failure-domain auso-disabled`

相關資訊

"支援管理與災難恢復MetroCluster"

在還原MetroCluster 內部組態之前、請先停用IPsec

在還原MetroCluster 成一個物件組態之前、您必須先停用IPsec。

您無法在ONTAP 啟用IPsec的情況下、以MetroCluster 執行支援支援支援功能的支援功能的支援功能進行還原。ONTAP在還原之前執行檢查、以確保MetroCluster 不存在任何IPsec組態。您必須先移除任何現有的IPsec組態並停用IPsec、才能繼續還原。如果ONTAP 啟用IPsec、即使您尚未設定任何使用者原則、還原功能也會遭到封鎖。

下載並安裝ONTAP 更新版的軟體映像

您必須先從 NetApp 支援網站下載 ONTAP 軟體，然後才能安裝。

下載軟體映像

若要從 ONTAP 9.4 及更新版本降級或回復至舊版，您可以從 NetApp 支援網站將 ONTAP 軟體映像檔複製到本機資料夾。若要降級或回復ONTAP 至版本不符合更新版本的版本、您必須將ONTAP 此版本的更新版本複製到網路上的HTTP伺服器或FTP伺服器。

請注意下列重要資訊：

- 軟體映像是特定於平台機型。

  您必須取得適用於叢集的正確映像。NetApp 支援網站上提供適用於您平台機型的軟體映像檔、韌體版本資訊及最新韌體。

- 軟體映像包含ONTAP 系統韌體的最新版本、在發佈特定版本的資訊時、即可取得此版本。

- 如果您要降級採用ONTAP NetApp Volume Encryption的系統、從版本更新至版本更新版本、則必須下載ONTAP 不受限國家/地區的版次軟體映像、其中包括NetApp Volume Encryption。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 在中找到目標ONTAP 的Software "軟體下載" NetApp 支援網站的區域。

  b. 複製軟體映像。

     - 若為 ONTAP 9.3 或較舊版本，請從 NetApp 支援網站將軟體映像檔（例如 93_q_image.tgz）複製到將要使用該映像檔的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上的目錄中。
     - 若為 ONTAP 9.4 或更新版本，請從 NetApp 支援網站將軟體映像檔（例如 97_q_image.tgz）複製到將要使用該映像檔的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上的目錄中，或複製到本機資料夾。

安裝軟體映像

您必須在叢集節點上安裝目標軟體映像。

- 如果您使用NetApp Volume Encryption從ONTAP 更新版本降級或還原系統、則必須為ONTAP 非受限國家/地區下載包含NetApp Volume Encryption在內的「更新版本」軟體映像。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ： `set -privilege advanced`

     進階提示 (`*>`) 。

  b. 在節點上安裝軟體映像。

     此命令可同時下載並安裝所有節點上的軟體映像。若要在每個節點上一次下載並安裝映像、請勿指定-background參數。

     - 如果您要降級或還原非 MetroCluster 組態或雙節點 MetroCluster 組態：`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

       此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

     - 如果您要重新建立或還原四個或八個節點的 MetroCluster 組態、則必須在兩個叢集上發出下列命令：`system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

       此命令會使用延伸查詢來變更目標軟體映像、此映像會安裝為每個節點的替代映像。

  c. 輸入 `y` 以在出現提示時繼續。

  d. 確認軟體映像已下載並安裝在每個節點上： `system node image show-update-progress -node *`

     此命令會顯示軟體映像下載與安裝的目前狀態。您應該繼續執行此命令、直到所有節點回報「執行狀態」為「已結束」、以及「結束成功狀態」。

系統節點映像更新命令可能會失敗、並顯示錯誤或警告訊息。解決任何錯誤或警告之後、您可以再次執行命令。

此範例顯示兩個節點的叢集、其中軟體映像會下載並成功安裝在兩個節點上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

還原ONTAP 整個叢集

若要讓叢集離線以恢復至先前ONTAP 版本的版本、您必須停用儲存容錯移轉和資料生命週期、設定還原先決條件、還原節點上的叢集和檔案系統組態、然後針對叢集中的每個額外節點重複此程序。

您必須已完成回復 "驗證" 和 "預先檢查"。

還原叢集需要在還原期間讓叢集離線。

1. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`

   系統提示您繼續時、請輸入* y*。

2. 確認已安裝目標 ONTAP 軟體： `system image show`

   下列範例顯示9.1版已安裝為兩個節點的替代映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. 停用叢集中的所有資料生命： `network interface modify {-role data} -status-admin down`
4. 判斷您是否有叢集間FlexCache 的相依關係： `flexcache origin show-caches -relationship -type inter-cluster`
5. 如果存在叢集間的快閃資源包、請停用快取叢集上的資料資源包： `network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down`
6. 如果叢集僅包含兩個節點、請停用叢集HA： `cluster ha modify -configured false`
7. [[ST階-5]停用HA配對中任一節點的儲存容錯移轉： `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   HA配對只需停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

8. [[step：6]]登入您要回復的節點。

   若要還原節點、您必須透過節點的節點管理LIF登入叢集。

9. 將節點的目標 ONTAP 軟體映像設定為預設映像： `system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
10. 確認目標 ONTAP 軟體映像已設為您要還原之節點的預設映像： `system image show`

    以下範例顯示9.1版已設定為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

11. 如果叢集僅包含兩個節點、請確認節點未保留epsilon：

    a. 檢查節點目前是否保留 epsilon ： `cluster show -node nodename`

    下列範例顯示節點擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

    a. 如果節點保留 epsilon 、請在節點上將 epsilon 標記為 false 、以便將 epsilon 傳輸至節點的合作夥伴： `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`
    b. 在合作夥伴節點上標示 epsilon true 、將 epsilon 傳輸至節點的合作夥伴： `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

12. 確認節點已準備好進行還原： `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    Check Only參數可識別還原前必須處理的任何先決條件、例如下列範例：

    - 停用儲存容錯移轉
    - 停用Snapshot原則
    - 刪除升級至更新版本ONTAP 的更新版本的功能表後所建立的Snapshot複本

13. 確認已解決所有先決條件： `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

14. 還原節點的叢集組態： `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

    -version選項是指目標版本。例如、如果您安裝並驗證的軟體ONTAP 是更新版9.1、則版本選項的正確值

為9.1。

叢集組態會還原、然後從叢集Shell登出。

15. 重新登入 clustershell 、然後切換至 nodesdell ： `run -node nodename`

    再次登入叢集Shell之後、可能需要幾分鐘的時間才能準備好接受nodesdell命令。因此、如果命令失敗、請稍候幾分鐘、然後再試一次。

16. 還原節點的檔案系統組態： `revert_to 9.x`

    此命令可驗證節點的檔案系統組態是否已準備好還原、然後還原。如果發現任何先決條件、您必須解決這些條件、然後重新執行reet_to命令。

    > 使用系統主控台來監控還原程序、顯示的詳細資料比在節點上看到的更多。

    如果自動開機為true、則命令完成後、節點將重新開機ONTAP 至flex.

    如果自動開機為假、則命令完成時會顯示載入器提示字元。輸入 `yes` 若要還原、請使用 `boot_ontap` 手動重新啟動節點。

17. 節點重新開機後、請確認新軟體正在執行： `system node image show`

    在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
          image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
          image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

18. [[step -16]驗證每個節點的還原狀態是否完整： `system node upgrade-revert show -node nodename`

    狀態應列為「完成」、「不需要」或「沒有傳回表格項目」。

19. 重複 [step-6] 透過 [step-16] 在HA配對的其他節點上。
20. 如果叢集僅包含兩個節點、請重新啟用叢集 HA ： `cluster ha modify -configured true`
21. [[step -19]如果兩個節點先前已停用、請重新啟用其上的儲存容錯移轉： `storage failover modify -node nodename -enabled true`
22. 重複 [step-5] 透過 [step-19] 針對MetroCluster 每個額外的HA配對和兩組叢集進行支援。

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限等級設為進階：
   `set -privilege advanced`

   輸入 `y` 以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序...	輸入此命令...
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中： `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

相關資訊

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： `storage disk show -state broken` b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：`storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態： `storage aggregate show -state !online`

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上： `volume show -state !online`

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 確認沒有不一致的磁碟區： `volume show -is-inconsistent true`

   請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

啟用MetroCluster 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換： `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. 驗證 MetroCluster 組態： `metrocluster check run`

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態： `network interface show`

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料生命： `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠： `network interface revert *`

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 確認所有的生命都在其主連接埠中： `network interface show`

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用Snapshot複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

驗證用戶端存取（SMB和NFS）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證IPv6防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、以確認其正確無誤： `system services firewall policy show`

   下列範例顯示預設原則：

   ```
   cluster1::*> system services firewall policy show
   Policy           Service    Action IP-List
   ---------------- ---------- ------ --------------------
   cluster
                    dns        allow  0.0.0.0/0
                    http       allow  0.0.0.0/0
                    https      allow  0.0.0.0/0
                    ndmp       allow  0.0.0.0/0
                    ntp        allow  0.0.0.0/0
                    rsh        allow  0.0.0.0/0
                    snmp       allow  0.0.0.0/0
                    ssh        allow  0.0.0.0/0
                    telnet     allow  0.0.0.0/0
   data
                    dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                    http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                    ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                    rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
   .
   .
   .
   ```

2. 建立新的防火牆原則、手動新增任何遺失的預設 IPv6 防火牆項目： `system services firewall policy create`

   ```
   cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
   -service ssh -action allow -ip-list ::/0
   ```

3. 將新原則套用至 LIF 以允許存取網路服務： `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別： `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新**SP**韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

可存取服務處理器的使用者帳戶變更

如果您在 ONTAP 9.8 或更早版本上建立使用者帳戶、請升級至 ONTAP 9.9.1 或更新版本（當 `-role` 參數 變更為 `admin`）、然後還原為 ONTAP 9.8 或更早版本的 `-role` 參數會還原為其原始值。不過、您仍應確認修改後的值是可接受的。

在還原期間、如果已刪除SP使用者的角色、則會記錄「rbac.spuser.role.notfound" EMS訊息」。

如需詳細資訊、請參閱 "可存取SP的帳戶"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。